ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №4

Операторы циклов в С++.

Цель: изучить особенности использования операторов цикла while, for и do while.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач с использованием операторов цикла while, for и do while в программе:

Задача 1. Напишите программу вывода на экран пользователя целых положительных чисел с помощью оператора while. Начальное и последнее число должно задаваться пользователем с клавиатуры.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
setlocale(0,"");
int i, j = 0, n;
cout<<"\n\t Введите первое натуральное число: ";
cin>>i;
cout<<"\n\t Введите второе натуральное число: ";
cin>>n;
cout<<"\n\t Числа:";
while (i <= n)
     {
          cout<<"\n\t "<<i;
          ++i;
          ++j;
     }
cout<<"\n\t Всего чисел:"<< j<<endl;
return 0;
}
```

В программе применено инкрементирование переменных, а именно ++i или ++j означает, что переменные увеличиваются на единицу. При этом знаки "++" могут располагаться перед именем переменной или после. Отличие в том, что ++i – это значение переменной после увеличения, а i++ –

сначала переменная имеет заданное значение, а потом происходит ее увеличение. Для переменных цикла обе формы равнозначны.

Условием цикла является то, что пока переменная i меньше или рав-на переменной n (предполагается, что n больше начального значения i), то будут выполняться действия (печать и увеличение переменной j), заложенные в теле цикла. Расчет выражения, заключенного в круглые скобки оператора, предназначен для проверки нестрогого неравенства переменной i по отношению к переменной n. Если это неравенство выполняется, то в теле цикла происходят печать и увеличение (инкрементирование) переменных i, j.

Задача 2. Напишите программу табличного вывода строчных букв латинского алфавита и их десятичных кодов с помощью оператора цикла for.

В латинском алфавите 26 букв. Можно создать массив символов этих букв, но т.к. тип char представляет собой целочисленный тип, а с массивами вы познакомитесь позже, то можно обойтись без создания массива.

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
int j = 1;
char a = 'a';
cout<<\n\tТаблица кодов символов:\n";
for ( ; a <= 'z'; ++a)
{
cout<<"\n\t"<<j++<<")\t"<<a<<"\tкод:\t"<<int(a)<<endl;
}
return 0;
}
```

Тип char хранит не символ, а его код, который интерпретируется системой ввода-вывода как символ. Вывод этого значение на консоль записывается как `cout<<int(a);`

Задача 3. Выведите таблицу значений функции: $y=2x^2+1$, во введенном пользователем диапазоне:

Первый способ. Программа реализована с помощью цикла while:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
float n1, n2, dx, x, y;
cout<<"Ведите диапазон и шаг изменения аргумента: ";
cin>>n1>>n2>>dx;
cout<<"\t| X | Y |\n"; //шапка таблицы
x = n1; //начальные установки цикла
while (x<=n2) //проверка условия выхода
{
     y=2*x*x+1;
     cout<<"\n\t"<<x<<"\t"<<y<<endl;
     x += dx; //изменение x на шаг
}
return 0;
}
```

Второй способ. Программа реализована с помощью цикла for:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
float n1, n2, dx,y,x;
cout<<"Ведите диапазон и шаг изменения аргумента: ";
cin>>n1>>n2>>dx;
cout<<"\t| X | Y |\n"; //шапка таблицы
for(x=n1;x<=n2;x+=dx) //начало цикла;
//проверка условия выхода;
//изменение шага.
{
     y=2*x*x+1;
     cout<<"\n\t"<<x<<"\t"<<y<<endl; //тело
}
return 0;
}
```

Сравните первый и второй способы реализации данной задачи.

Задача 4. Напишите программу реализации реверса цифр заданного целого числа, вводимого в консоли с помощью цикла do while. Например данное число – 246, исходное число – 642.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
setlocale(0,"rus");
long int a, result;
cout<<"\n\tВведите целое число: ";
cin>>a;
cout<<"\n\tИсходное число:\t";
do {
result = a % 10;
cout<<result;
a = a / 10;
} while ( a != 0);
cout<<endl;
return 0;
}
```

Задача 5. Написать программу реализации арифметического калькулятора и предусмотреть меню для выбора операции(+,-,*,/).

Первый способ. Программа реализована с помощью цикла while:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	setlocale(0,"rus");
	int key,a,b,result;
	cout<<"\n\t\tАрифметический калькулятор\n";
	cout<<"\n\t\tВыберите операцию:\t\n";
	cout<<"\n\t1 - Сложение(+).\n";
	cout<<"\n\t2 - Вычитание(-).\n";
	cout<<"\n\t3 - Умножение(*).\n";
	cout<<"\n\t4 - Деление(/).\n";
	cout<<"\n\t5 - Выход.\n";
	cin>>key;
	while(key!=5){ // проверка условия
		switch(key){
		case  1:    // если выбрал сложение
			cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
			result=a+b;
			cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
			break; // остановка switch
		case  2:     // если выбрал вычитание
		cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
```

```
                    result=a-b;
                    cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
                    break; // остановка switch
               case  3:     // если выбрал умножение
               cout<<"Введите первое число:\n";
                    cin>>a;
                    cout<<"Введите второе число:\n";
                    cin>>b;
                    result=a*b;
                    cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
                    break; // остановка switch
               case  4:     // если пользователь выбрал деление
               cout<<"Введите первое число:\n";
                    cin>>a;
                    cout<<"Введите второе число:\n";
                    cin>>b;
                    if (b == 0)
                    {
                         cout<<"\n\tНа нуль делить нельзя!\n";
                    }
                    else
                    {
                         result=a/b;
                         cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
                    }
                    break; // остановка switch
               case  5: // если пользователь выбрал выход
                    cout<<"\nВыход!\n";
                    break;
               default:    // если выбранное действие некорректно
                    cout<<"\n\tОшибка! Введите корректное значение от
1 до 5!\n";
               }

          cout<<"\n\t\tВыберите операцию:\t\n";
          cout<<"\n\t1 - Сложение(+)\n";
          cout<<"\n\t2 - Вычитание(-)\n";
          cout<<"\n\t3 - Умножение(*)\n";
          cout<<"\n\t4 - Деление(/)\n";
          cout<<"\n\t5 - Выход!\n";
         cin>>key;
             }
          cout<<"\n\tКонец программы!\n";
     return 0;
     }
```

Второй способ. Программа реализована с помощью цикла do while:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
	setlocale(0,"rus");
	int key,a,b,result;
	do{
	cout<<"\n\t\tАрифметический калькулятор\n";
	cout<<"\n\t\tВыберите операцию:\t\n";
	cout<<"\n\t1 - Сложение(+).\n";
	cout<<"\n\t2 - Вычитание(-).\n";
	cout<<"\n\t3 - Умножение(*).\n";
	cout<<"\n\t4 - Деление(/).\n";
	cout<<"\n\t5 - Выход!\n";
	cin>>key;
		switch(key){
		case  1:    // если выбрал сложение
			cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
			result=a+b;
			cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
			break; // остановка switch
		case  2:     // если выбрал вычитание
		cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
			result=a-b;
			cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
			break; // остановка switch
		case  3:     // если выбрал умножение
		cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
			result=a*b;
			cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
			break; // остановка switch
		case  4:     // если выбрал деление
		cout<<"Введите первое число:\n";
			cin>>a;
			cout<<"Введите второе число:\n";
			cin>>b;
			result=a/b;
			cout<<"\nОтвет: "<<result<<"\n";
			break; // остановка switch
		case  5: // если выбрал выход
			cout<<"\nВыход!\n";
			break;
		default:    // если выбранное действие некорректно
```

```
                    cout<<"\n\tОшибка! Введите корректное значение от
1 до 5!\n";
                }
            } while(key!=5);
              //cout<<"\n\tКонец программы!\n";
              return 0;
      }
```

Сравните первый и второй способы реализации данной задачи, определив какой из них оптимальный и почему.

Задача 6. На основе только оператора цикла for напишите программу по выводу "равнобедренного треугольника"из строчных букв, симметрично убывающих к букве, введенной пользователем. На основе оператора цикла for предусмотрите защиту от неправильного ввода.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 {
       setlocale(0,"rus");
int p = 0;
char ch = 'a';
char i, j, k, ch2, kk, chA;
chA = ch;
cout<< "Введите строчную букву между a и z " ;
cin>>ch2;
for(chA -= 1; chA >= ch2; chA-- )
{
      cout<<"\n Error!1: ";
return -1;
}
for (kk = 's'+1; kk <= ch2; kk++)
{
      cout<<"\n Error!2: ";
return -1;
}
k = ch2;
for ( kk = ch; kk <= k; kk++)
{
      cout<<"\n";
for (ch2 = ch; ch2 <= k-p; ch2++)
{
cout<<" ";
}
for (j = ch; j <= kk ; j++)
{
cout<<j;
}
```

```
for (i = kk; i > ch; i-- )
{
cout<<char(i-1);
}
p++;
}
cout<<"\n\tКонец"<<endl;
return 0;
}
```

Задача 7. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием оператора While на отрезке [-3; 6] с шагом 0,9:

$$y = \begin{cases} x + 2, \text{если } x \le 0 \\ \sqrt{x+3}, \text{если } 0 < x \le a \\ cos^2(x+2), \text{если } x > a \end{cases}$$

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0,"");
double n, m, dx, a, x, y;
cout<<"\n\tВведите n= ";
cin>>n;
cout<<"\nВведите m= ";
cin>>m;
cout<<"\nВведите dx= ";
cin>>dx;
cout<<"\nВведите a= ";
cin>>a;
cout<<"\n\t Таблица значений";
x=n;
while (x <= m)
{
      if (x<=0)
      {
            y=x+2;
      }
      else
      {
            if (x<=a)
            {
                  y=sqrt(x+3);
            }
            else
            {
                  if (x>a)
                  {
```

```
                    y=pow(cos(x+2),2);
                }
            }
        }
cout<<"\n\t"<<x<<"\t"<<y<<"\n";
x=x+dx;
}
return 0;
}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Q = \begin{cases} bx - \ln bx; & x < 1{,}4 \\ 1\ ; & x = 1{,}4 \\ bx + \ln bx; & x > 1{,}4 \end{cases}$$

$b = 1{,}5$

$x \in [1; 2{,}2]\ \ \Delta x = 0{,}1$

Вариант 2

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$f = \begin{cases} \sqrt{|x + a|}; & x > 0{,}3 \\ 5x; & x = 0{,}3 \\ \ln(|\, x + a\, |); & x < 0{,}3 \end{cases}$$

$a = 2{,}3$

$x \in [-1; 5]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 3

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} \sqrt{ax} \quad ; & x < 0{,}3 \\ x - a \quad ; & x = 0{,}3 \\ \ln(a - x); & x < 0{,}3 \end{cases}$$

$a = 2{,}8$

$x \in [-0{,}5; 0{,}5] \;\; \Delta x = 0{,}1$

Вариант 4

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$t = \begin{cases} ax + b; & x < 2{,}5 \\ x + 1; & 2{,}5 \le x < 5 \\ \ln x; & x \ge 5 \end{cases}$$

$a = 3; \;\; b = 0{,}5$

$x \in [0; 6] \;\; \Delta x = 0{,}5$

Вариант 5

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Z = \begin{cases} 6x^2 + 2x; & x < 15 \\ \ln x \quad ; & 15 \le x < 20 \\ 5x^2 & x \ge 20 \end{cases}$$

$a = 5{,}3$

$x = at^2 + \mathrm{e}^{\mathrm{t}}$

$t \in [2; 3] \;\; \Delta t = 0{,}1$

Вариант 6

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$w = \begin{cases} y^2 \ ; & y \le 0 \\ 10 + \sqrt{y}; & 0 < y < 2 \\ \ln y \ ; & y \ge 2 \end{cases}$$

$y \in [1;6]\ \Delta y = 0{,}5$

Вариант 7

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$d = \begin{cases} \dfrac{a+b}{x} \ ; & x < 2{,}3 \\ \dfrac{a+b}{x+1} \ ; & 2{,}3 \le x < 5 \\ ax^2 + bx; & x \ge 5 \end{cases}$$

$a = 2{,}7;\ b = -0{,}3$

$x \in [1;8]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 8

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} ax + bx^2 - c; & x < 3{,}2 \\ \dfrac{a}{x} + \sqrt{|x+1|}; & x = 3{,}2 \\ \dfrac{a+bx}{\sqrt{|x+1|}} \ ; & x > 3{,}2 \end{cases}$$

$a = 1{,}8;\ b = -0{,}5;\ \ c = 3{,}5$

$x \in [1;5]\ \ \Delta x = 0{,}25$

Вариант 9

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$W = \begin{cases} \sqrt{|at^2 + bt|}; & t < 0{,}2 \\ at + b\ ; & t = 0{,}2 \\ \sqrt{|at^2 + b|} & t > 0{,}2 \end{cases}$$

$a = 2{,}5;\ b = 0{,}8$

$t \in [-1;1]\ \ \Delta t = 0{,}2$

Вариант 10

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} x\sqrt{|x - a|}; & x > a \\ x \times \ln(ax); & x = a \\ ax^2\ ; & x < a \end{cases}$$

$a = 2{,}5$

$x \in [2;7]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 11

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Q = \begin{cases} 1{,}5x^2; & x < 2 \\ 1{,}8\,ax; & x = 2 \\ (x-2)^2 + 6; & x > 2 \end{cases}$$

$a = 2{,}3$

$x \in [1;5]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 12

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Z = \begin{cases} y^2 + 2y; & y \le 10 \\ y^2 + \sqrt{y}; & 10 < y < 20 \\ y + \ln y; & y \ge 20 \end{cases}$$

$y = 2x^2 - \sqrt{5x}$

$x \in [1;5]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 13

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Z = \begin{cases} x^2 + t; & x < t \\ x^3 + t^2; & x = t \\ 2x - 3t; & x > t \end{cases}$$

$t = 2$

$x \in [-3;3]\ \ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 14

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} \dfrac{a+b}{x}; & x < 15 \\ \dfrac{a+b}{x+1}; & 15 \le x < 25 \\ a + \ln(x); & x \ge 25 \end{cases}$$

$a = 8{,}2;\ \ b = -0{,}3$

$x = 3t + t$

$t \in [-5;22]\ \ \Delta t = 3$

Вариант 15

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Z = 15y + 7{,}2y^2$$

$$y = \begin{cases} ax^2 + 5; & x < 0{,}3 \\ \dfrac{x}{a} + a^2; & x = 0{,}3 \\ \ln(ax); & x > 0{,}3 \end{cases}$$

$$a = 4{,}5$$

$$x = \frac{t^2 - 4}{t + 1}$$

$$t \in [1; 6] \ \Delta t = 0{,}5$$

Вариант 16

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$x = \begin{cases} ai^2 + bi; & i < 4 \\ i^2 + 0{,}5i\ ; & i = 4 \\ \sqrt{|ai + i|}; & i > 4 \end{cases}$$

$$a = 2{,}2; \ b = 0{,}3$$

$$i \in [1; \ 6] \ \Delta i = 0{,}5$$

Вариант 17

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$t = \begin{cases} y \times \sqrt{|y-a|}; & y > a \\ ay^2\ ; & y = a \\ \dfrac{y}{a}\ ; & y < a \end{cases}$$

$a = 2{,}5;\ b = 0{,}4$

$y \in [1;\ 5]\ \Delta y = 0{,}5$

Вариант 18

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$x = \begin{cases} 3t - 0{,}6; & t \le 1 \\ \sqrt{t} + 8\ ; & 1 < t < 3 \\ \ln(1+t); & t \ge 3 \end{cases}$$

$t \in [1;6]\ \Delta t = 0{,}5$

Вариант 19

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} 2x\ ; & x < 0 \\ 3x^2 + 2x; & 0 \le x \le 4 \\ 4x + 2\ ; & x > 4 \end{cases}$$

$x \in [-5;5]\ \Delta x = 1$

Вариант 20

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{x}{x-1}}; & x\geq 2{,}5\\ \ln(x^2+1); & 1{,}5<x<2{,}5\\ 2x-1; & x\leq 1{,}5\end{cases}$$

$x\in[1{,}1;2{,}7]\ \Delta x=0{,}1$

Вариант 21

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$w=\begin{cases}x\sqrt{|x-a|}; & x>a\\ x\times\ln(ax); & x=a\\ ax^2\ ; & x<a\end{cases}$$

$a=2{,}5$

$x\in[1;5]\ \Delta x=0{,}5$

Вариант 22

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y=\begin{cases}x^2-\dfrac{7}{x^2}; & x<2{,}3\\ ax^3-7\sqrt{x}; & x=2{,}3\\ \ln(x+7\sqrt{x})\ ; & x>2{,}3\end{cases}$$

$a=1{,}5$

$x\in[1;5]\ \Delta x=0{,}5$

Вариант 23

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} ax; & x < 3 \\ x + a; & x = 3 \\ \dfrac{x}{a}; & x > 3 \end{cases}$$

$a = 1{,}5$

$x \in [1;8]\ \Delta x = 0{,}5$

Вариант 24

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$Z = \begin{cases} y^3; & y \le 1 \\ y^2 + \sqrt{y}; & 1 < y < 2 \\ y + \ln y; & y \ge 2 \end{cases}$$

$y \in [0;5]\ \Delta y = 0{,}5$

Вариант 25

Задача 1. Создать программу таблицы табулирования функции с использованием цикла (первый способ – использовать цикл while; второй – do while; третий - for):

$$y = \begin{cases} 3x + 24; & x < 3 \\ x; & 3 \le x \le 8 \\ x^3 + 1; & x > 8 \end{cases}$$

$x \in [2;9]\ \Delta x = 0{,}5$

Контрольные вопросы

1. В чем отличия между операторами while и do while?
2. Дайте понятие вложенных циклов?
3. Что такое цикл с предусловием?
4. Что такое цикл с постусловием?
5. Условие остановки цикла while?
6. Для каких целей используются циклы в программировании?
7. Перечислите операторы циклов в языке C++.
8. Какие операторы языка C++ используются для организации итерационных циклов?
9. Синтаксис оператора цикла с предусловием.
10. Синтаксис оператора цикла с постусловием.
11. Чем отличаются операторы цикла с предусловием и с постусловием?